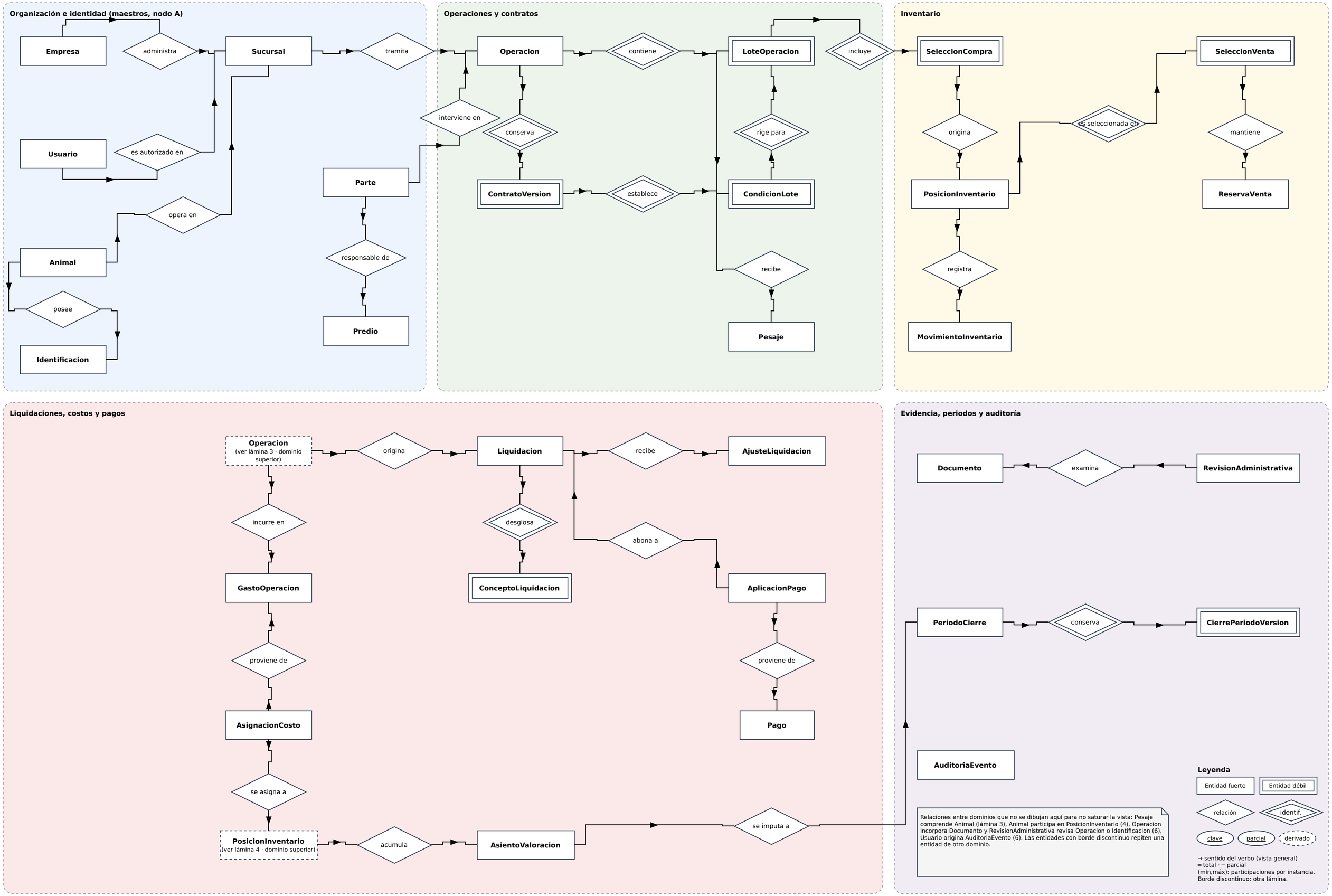
BoviCierre — Lámina 1 · Vista general conceptual por dominios

Flechas: sentido del verbo A → relación → B; cardinalidades en láminas 2–6

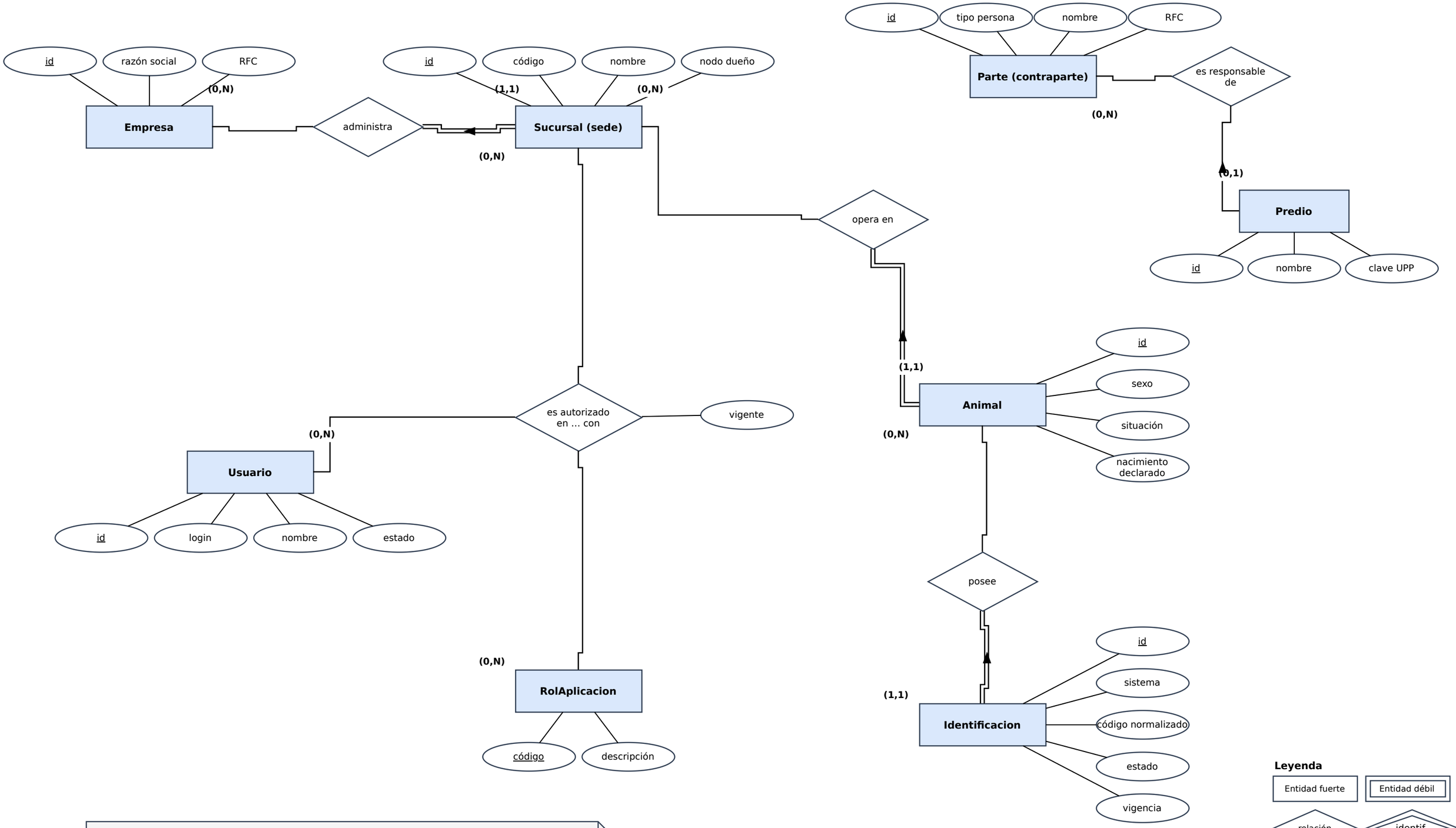
MER conceptual · notación Chen/EER (mín,máx) junto a la entidad
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/



BoviCierre — Lámina 2 · Identidad, contrapartes y sedes

Maestros escritos sólo en el nodo A (RN-003, ADR-005) · REL-01, 04, 26, 27, 28

MER conceptual · notación Chen/EER (mín,máx) junto a la entidad
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/



Todas las entidades de la lámina pertenecen a una Empresa (clave compuesta con empresa_id, RN-001); la relación se dibuja sólo para Sucursal. Parte puede comprar y vender: no hay especialización Cliente/Proveedor. Identificacion modela el código como entidad con historia (no atributo multivaluado). La sede operadora del animal es inmutable (RN-004).

Leyenda

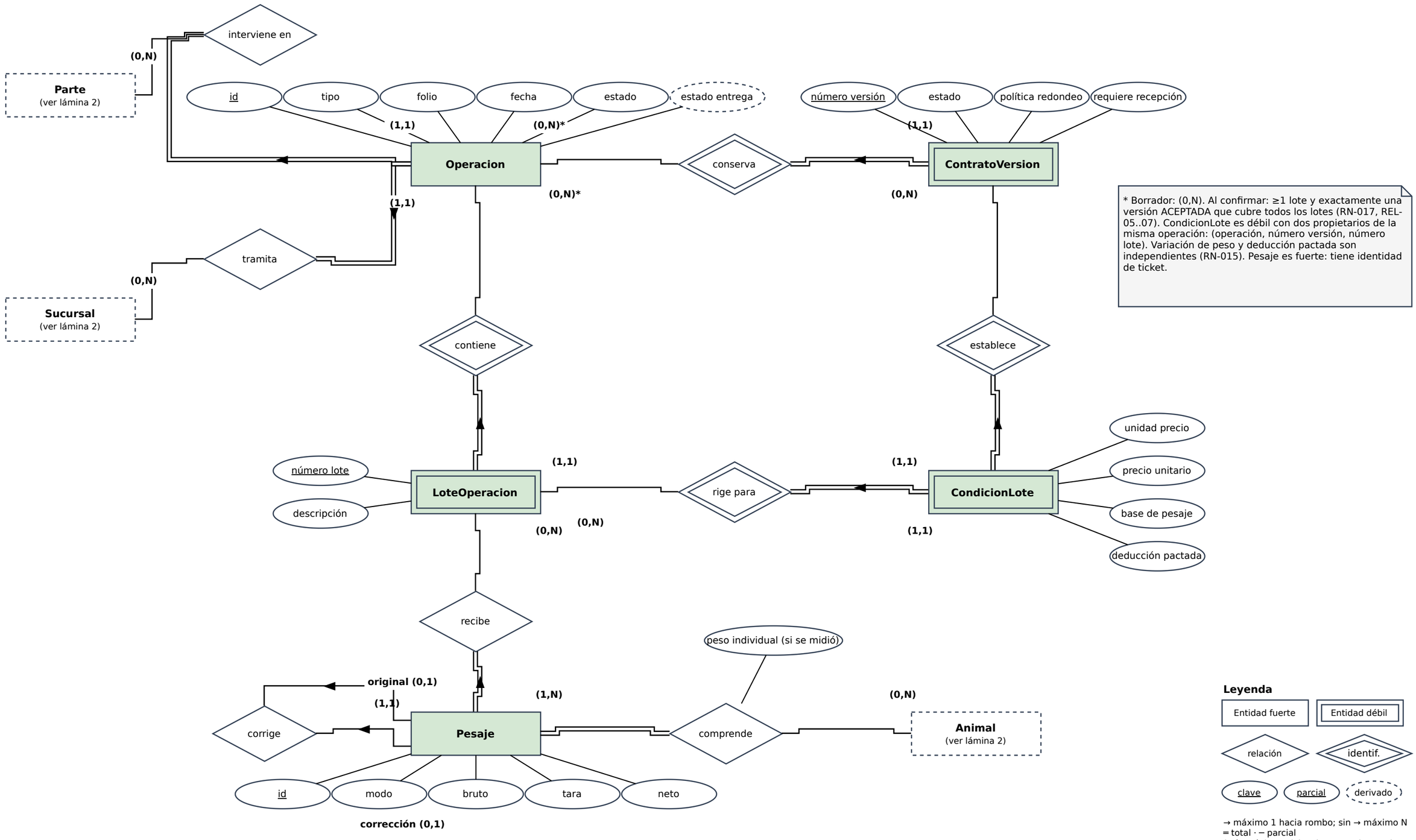
Entidad fuerte · Entidad débil · relación · identif. · clave · parcial · derivado

→ máximo 1 hacia rombo; sin → máximo N
= total · ─ parcial
(mín,máx): participaciones por instancia.
Borde discontinuo: otra lámina.

BoviCierre — Lámina 3 · Operaciones, lotes, condiciones y pesajes

Escritas en el nodo dueño de la sede · REL-02, 03, 05, 06, 07, 14, 15, 31

MER conceptual · notación Chen/EER (mín,máx) junto a la entidad
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/



* Borrador: (0,N). Al confirmar: ≥1 lote y exactamente una versión ACEPTADA que cubre todos los lotes (RN-017, REL-05..07). CondicionLote es débil con dos propietarios de la misma operación: (operación, número versión, número lote). Variación de peso y deducción pactada son independientes (RN-015). Pesaje es fuerte: tiene identidad de ticket.

Leyenda

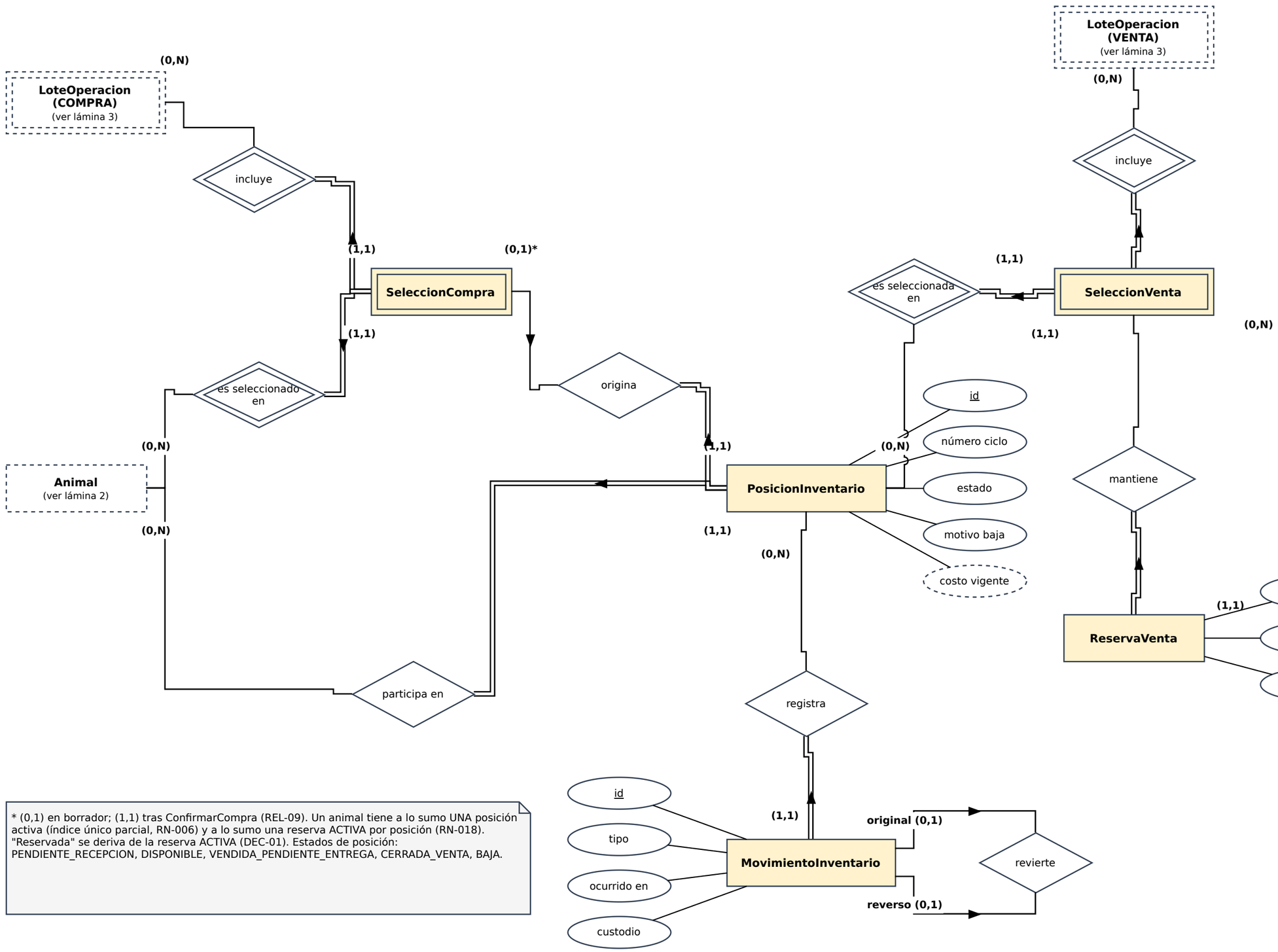
Entidad fuerte · Entidad débil · relación · identif. · clave · parcial · derivado

→ máximo 1 hacia rombo; sin → máximo N
= total · ─ parcial
(mín,máx): participaciones por instancia.
Borde discontinuo: otra lámina.

BoviCierre — Lámina 4 · Inventario, selección de venta, reserva y movimientos

Posición = ciclo de inventario de un animal (ADR-003) · REL-08..13

MER conceptual · notación Chen/EER (mín,máx) junto a la entidad
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/



* (0,1) en borrador; (1,1) tras ConfirmarCompra (REL-09). Un animal tiene a lo sumo UNA posición activa (índice único parcial, RN-006) y a lo sumo una reserva ACTIVA por posición (RN-018). "Reservada" se deriva de la reserva ACTIVA (DEC-01). Estados de posición: PENDIENTE_RECEPCION, DISPONIBLE, VENDIDA_PENDIENTE_ENTREGA, CERRADA_VENTA, BAJA.

Leyenda

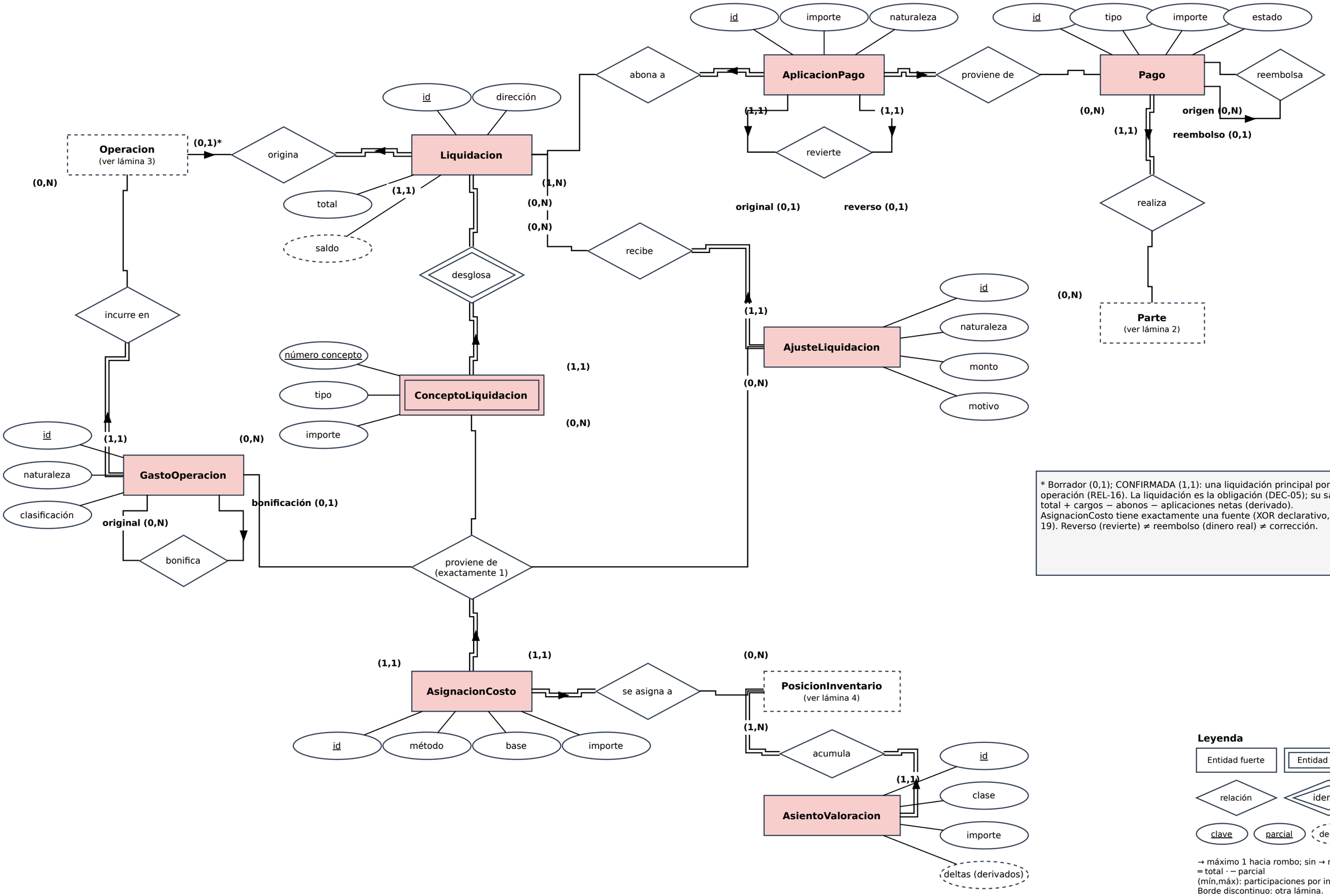
Entidad fuerte · Entidad débil · relación · identif. · clave · parcial · derivado

→ máximo 1 hacia rombo; sin → máximo N
= total · ─ parcial
(mín,máx): participaciones por instancia.
Borde discontinuo: otra lámina.

BoviCierre — Lámina 5 · Liquidaciones, costos, pagos y aplicaciones

Un único evento económico: CONFIRMADA (ADR-004) · REL-16..21, 25, 30, 32, 33

MER conceptual · notación Chen/EER (mín,máx) junto a la entidad
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/



* Borrador (0,1); CONFIRMADA (1,1): una liquidación principal por operación (REL-16). La liquidación es la obligación (DEC-05); su saldo = total + cargos − abonos − aplicaciones netas (derivado). AsignacionCosto tiene exactamente una fuente (XOR declarativo, REL-19). Reverso (revierte) ≠ reembolso (dinero real) ≠ corrección.

Leyenda

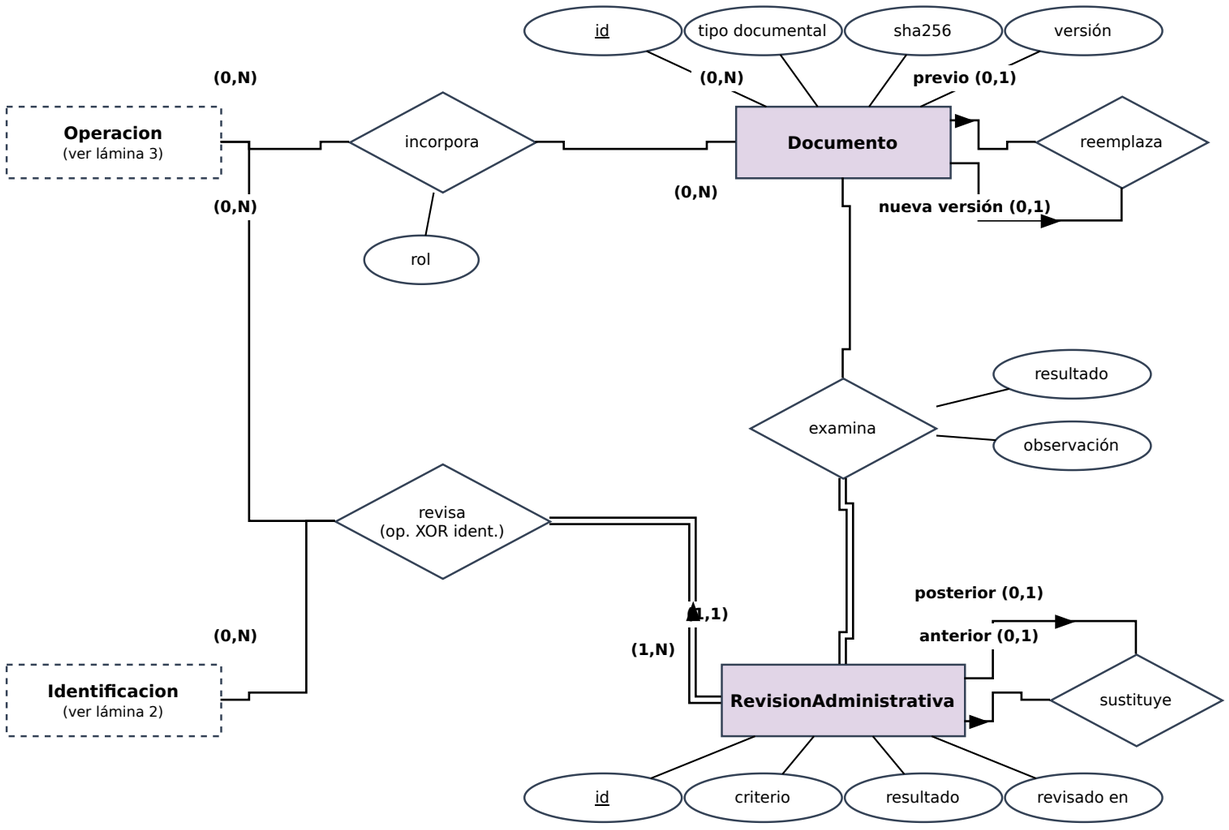
Entidad fuerte · Entidad débil · relación · identif. · clave · parcial · derivado

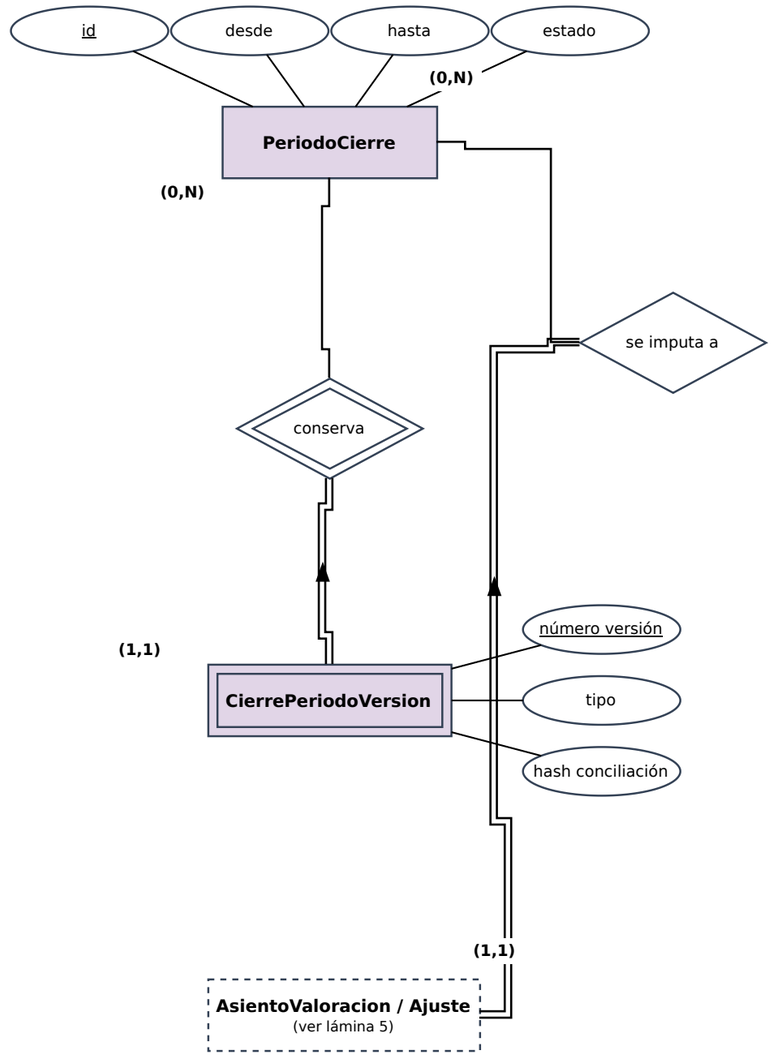
→ máximo 1 hacia rombo; sin → máximo N
= total · − parcial
(mín,máx): participaciones por instancia.
Borde discontinuo: otra lámina.

BoviCierre — Lámina 6 · Evidencia, revisiones, periodos y auditoría

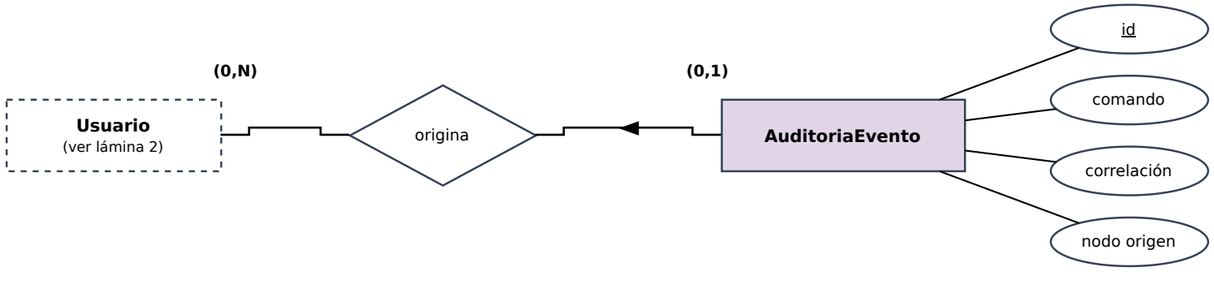
Revisión administrativa ≠ autorización sanitaria (RN-037) · REL-22..24, 29, 35..37

MER conceptual · notación Chen/EER (mín,máx) junto a la entidad
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/

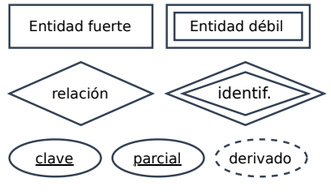




Una revisión apunta a la versión exacta del documento; subir una versión nueva no altera revisiones previas (TEST-34). El estado se rotula "revisión administrativa registrada", nunca "autorizado". AuditoriaEvento se genera sólo en el nodo origen y se replica como dato. Los hechos se imputan a un periodo ABIERTO (RN-039).



Leyenda

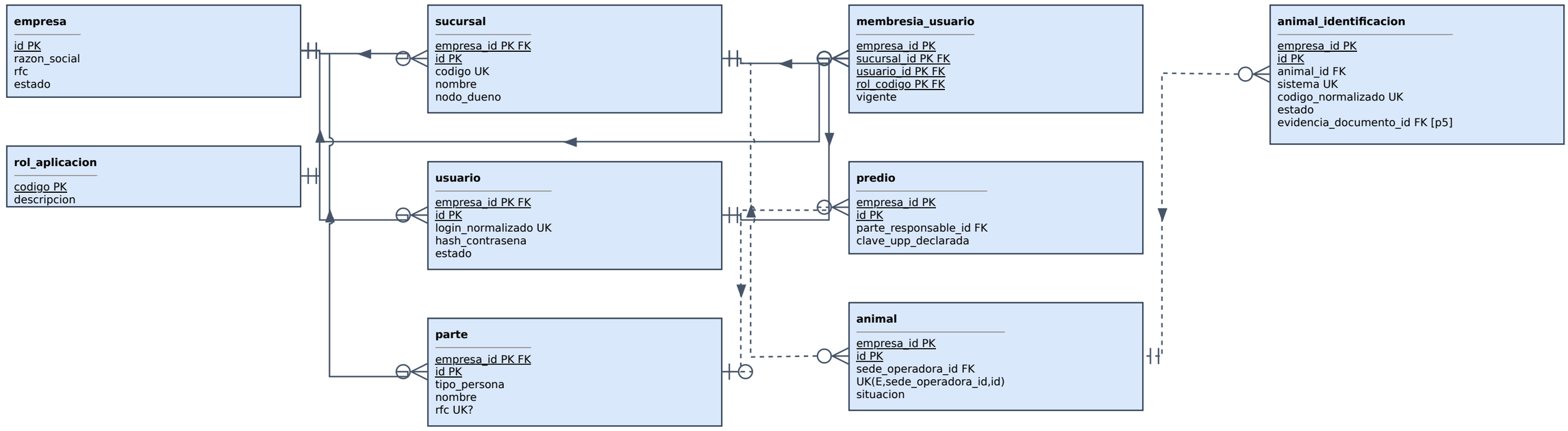


→ máximo 1 hacia rombo; sin → máximo N
= total · ─ parcial
(mín,máx): participaciones por instancia.
Borde discontinuo: otra lámina.

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Organización e identidad (nodo A)

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

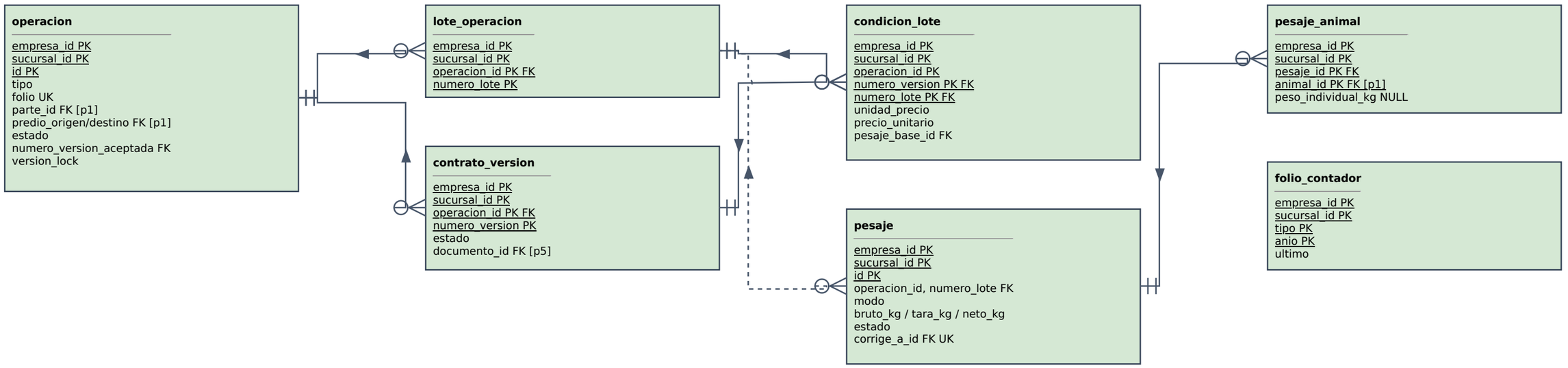


Triángulo central: FK → tabla referenciada. Extremos: ‖ uno obligatorio; o| opcional único; o< muchos. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Operaciones, contratos y pesajes

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/

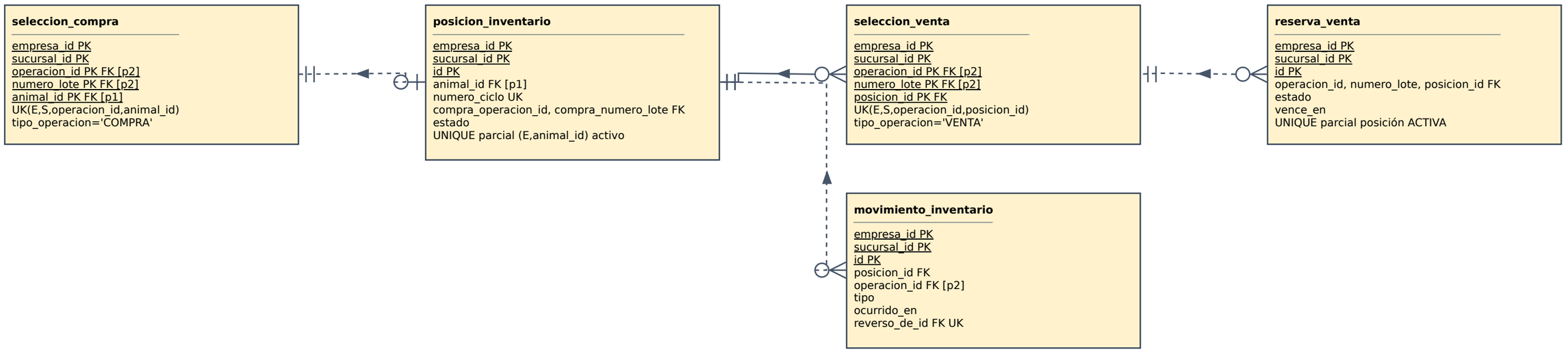


Triángulo central: FK → tabla referenciada. Extremos: ‖ uno obligatorio; o| opcional único; o< muchos. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Inventario

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/

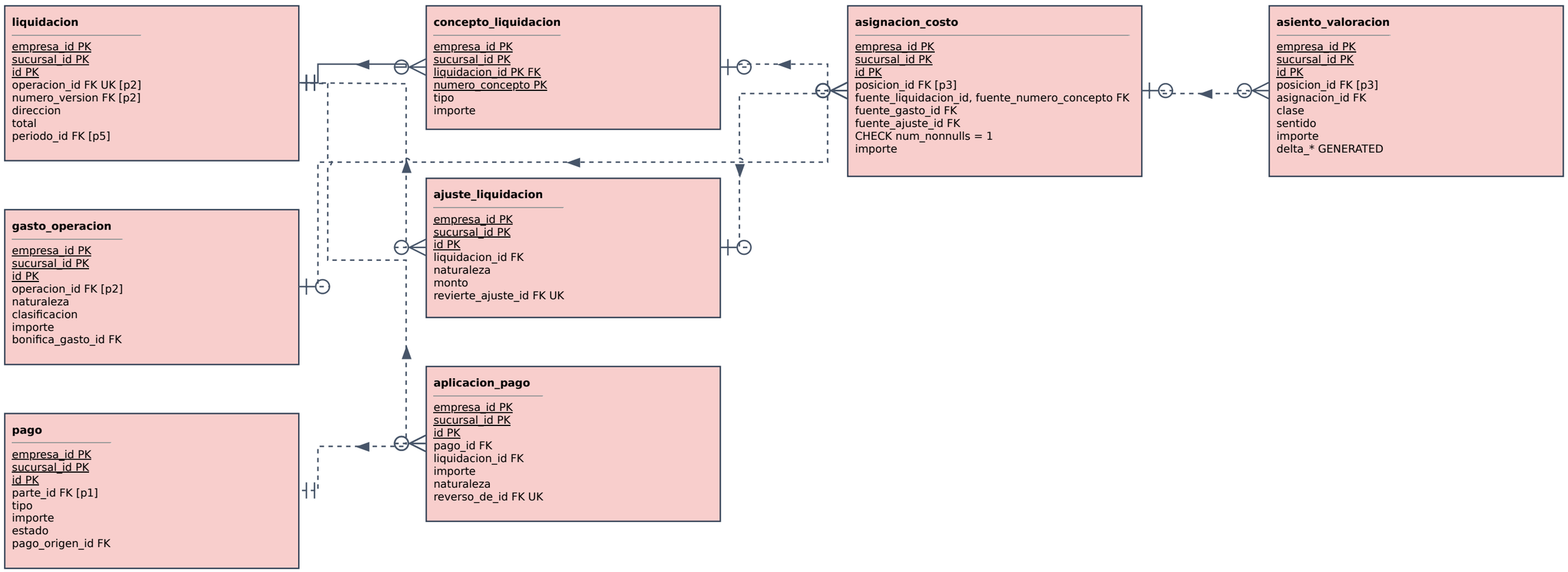


Triángulo central: FK → tabla referenciada. Extremos: ‖ uno obligatorio; o| opcional único; o< muchos. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Liquidaciones, costos y pagos

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id

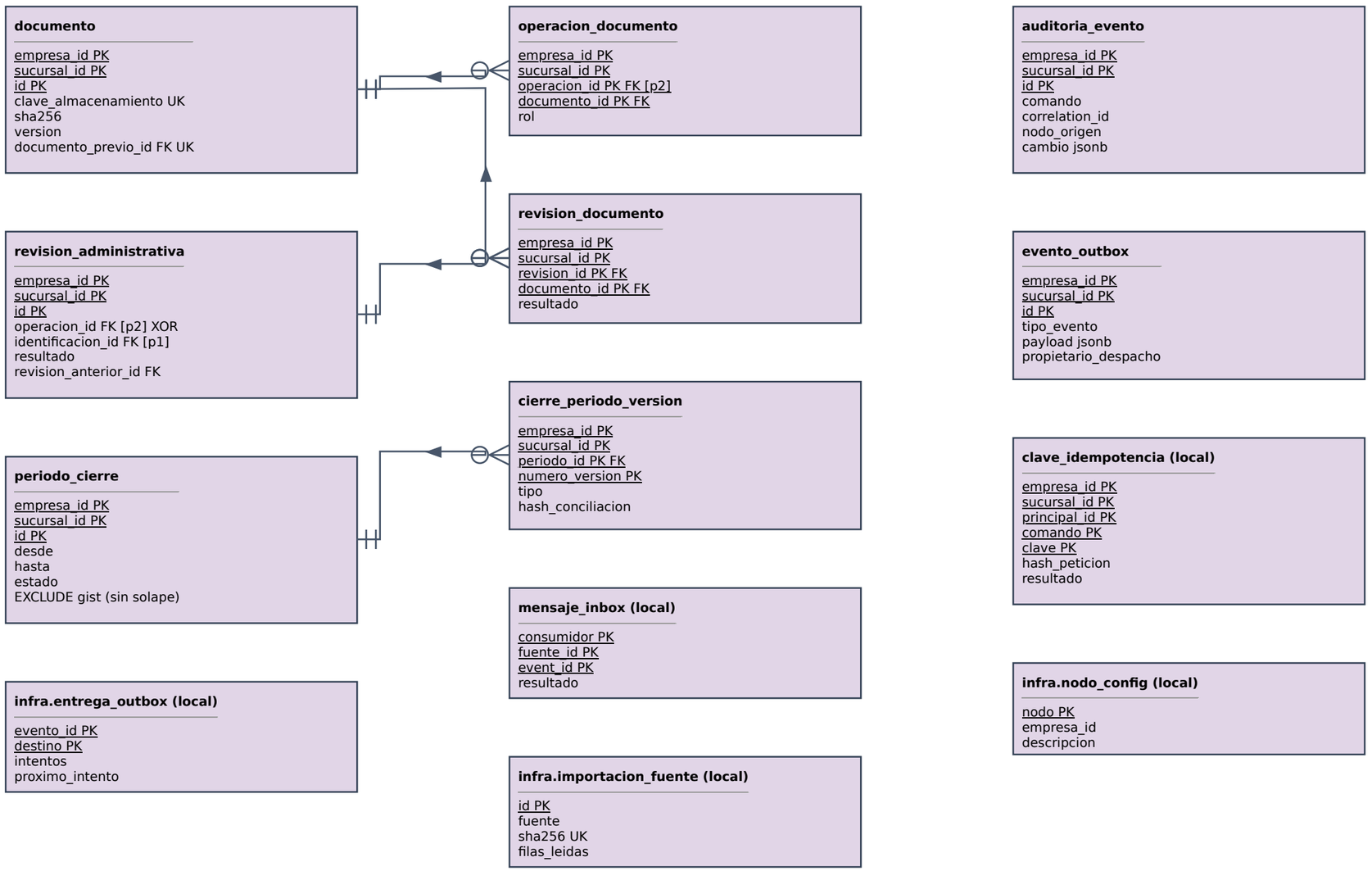


Triángulo central: FK → tabla referenciada. Extremos: ‖ uno obligatorio; o| opcional único; o< muchos. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.

BoviCierre — Lámina 7 · Modelo lógico relacional · Evidencia, periodos, auditoría y soporte técnico

Modelo lógico relacional (no Chen)
v0.2 · 2026-10-11 · Fuente: docs/database/

PK subrayada · FK → tabla · [pN] = FK hacia otra página · E,S = empresa_id, sucursal_id



Triángulo central: FK → tabla referenciada. Extremos: ‖ uno obligatorio; o| opcional único; o< muchos. Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id); las FK a maestros incluyen empresa_id. Columnas completas, tipos y restricciones: docs/database/data-dictionary.md.